

ТЕМА 7

- Видео филм, съставни части,
технически характеристики, кадри,
резолюции, кодеци, формати



ТЕМА 7

Технически елемента, включени в създаването на видео:

Създаването на професионално видео включва комбинация от технически елементи, които работят заедно за постигане на резултат. Те включват определяне на тип на филма, на кадри, на ъгли на камерата, на осветление, на цветова схема, звук или аудио и монтаж.

Всеки елемент допринася за разказвателното и естетическото качество, влияейки върху начина, по който зрителите възприемат и емоционално се свързват със съдържанието.

Например, в съвременната мултимедия тези елементи се оптимизират с помощта на софтуер като Blackmagic DaVinci Resolve, който интегрира изкуствен интелект за автоматизирано съчетаване на цветове или смесване на звук. Исторически вкоренени в традиционното кино, тези компоненти са се развили в цифровата ера, позволявайки по-голяма гъвкавост в постпродукцията и разпространението на платформи като стрийминг услуги или интерактивни медии.



ТЕМА 7

Технически елементи, включени в създаването на видео:

- **Тип на филма (Film Type)**
- **Кадри (Shots)**
- **Ъгли на камерата (Camera Angles)**
- **Осветление (Lighting)**
- **Цвят (Color)**
- **Звук или аудио (Sound or Audio)**
- **Монтаж (Editing)**



ТЕМА 7

Вид видеофилм (Тип филм)

Видеофилмите могат да бъдат категоризирани въз основа на тяхната продължителност и съдържание, които диктуват стиловете на продукциите, очакванията на публиката и техническите изисквания. Класификацията по продължителност помага при планирането на ресурсите, докато категоризацията, базирана на съдържание, е в съответствие със специфични за жанра кодеци и резолюции за оптимално качество.



ТЕМА 7

В зависимост от продължителността:

1. Микрофилм (до 3 минути): Това са ултракъси видеоклипове, често използвани за клипове в социалните медии, реклами или тийзъри. Те изискват строг сценарий и силно въздействащи визуализации, за да предадат посланията бързо. През 2026 г. микрофилмите се възползват от оптимизирани за мобилни устройства формати като вертикална резолюция 1080x1920 и ефективни кодеци като AV1 за бързо зареждане на платформи като TikTok или Instagram Reels.
2. Късометражен филм (до 40 минути): Идеални за фестивали, образователно съдържание или епизоди на уеб сериали. Те позволяват по-задълбочено разказване на истории от микрофилмите, но изискват сбито темпо. Техническите спецификации често включват 4K резолюция за кинематографично качество, с H.265 компресия, за да се поддържат размерите на файловете управляеми за онлайн разпространение.
3. Пълнометражен филм (от 80 до 180 минути): Пълнометражни филми за киносалони или стрийминг, изискващи голяма продукция. Те изискват висока резолюция, за завладяващо гледане на големи екрани, съчетана с усъвършенствани кодеци като VVC (Versatile Video Coding).

ТЕМА 7

В зависимост от съдържанието:

1. Рекламни видеоклипове: Промоционално съдържание, често използващо динамични кадри и ярки цветове, за да привлече вниманието. Те дават приоритет на кратките продължителности и високите битрейтове за яснота в детайлите на продукта.
2. Музикални видеоклипове: Визуални интерпретации на песни, подчертаващи ритъма, ефектите и артистичните ъгли.
3. Документални филми: Фактически разкази, разчитащи на реални кадри, интервюта и естествено осветление. Те често използват RAW формати за автентично цветово градиране и аудио кодеци без загуби като FLAC за ясни озвучавания.
4. Игрални филми: Сценариирани истории с актьори, декори и сюжети.
5. Дуги: Включително образователни видеоклипове, експериментално изкуство и тн, съобразено със специфични технически нужди, като например 360-градусови формати за VR документални филми.

Изборът на правилния тип влияе върху всичко - от бюджета до избора на кодек, като гарантира, че крайният продукт отговаря на предназначението си.

ТЕМА 7

Тип на видео филма (Film Type)

В зависимост от продължителността:

1. Микрофилм (до 3 мин)
2. Късометражен филм (до 40 мин)
3. Пълнометражен филм (от 80 до 180 мин)

В зависимост от съдържанието:

1. Рекламни видеа
2. Музикални клипове
3. Документални филми
4. Игрални филми
5. И други...

ENGLISH VOCABULARY

Types of Movies

Film Genres

Woodward®
ENGLISH ENGLISH

 ACTION This type of film has a lot of action scenes including violence (fighting, shoot-outs), car chases and often lots of explosions.	 HORROR The objective is to scare / frighten the viewer. They often feature a monster, some type of evil entity or terrible/frightening situation.
 ADVENTURE This is a journey that often takes place in exotic locations and can involve exploration or a quest.	 MUSICAL Songs are sung by the characters as a part of the narrative and usually help advance the plot or develop the film's characters.
 ANIMATED Instead of real actors, drawn images (nowadays computer generated ones) are used to tell the story. Real actors are used for the voices.	 ROMANCE Love stories that focus on the romantic involvement of the main characters and the development of their relationship.
 COMEDY The main idea of comedies is to make the audience laugh. The main characters are constantly involved in funny situations.	 SCIENCE FICTION Fictional stories based on science. They can be about the future or other worlds/beings, often include spaceships and advanced technology.
 DRAMA These films are serious and focus on the emotions of realistic characters and the conflicts they have.	 THRILLER They evoke excitement and suspense in the audience. A common theme involves innocent people dealing with a deranged adversary.
 FANTASY Situations, places and/or events that don't comply with natural laws or settings. They often involve some form of magic.	 WESTERN Fictional stories based in the American West during the late 19th century. They feature cowboys, horse riding and gunfights.
 HISTORICAL They are based on real events in the past or sometimes just the time period is used as the setting and all events are fictitious.	 HYBRID GENRE Many movies can be a combination of different genres. <i>Pride and Prejudice</i> is a romantic film and a historical film (because of its setting).

www.grammar.cl www.woodwardenglish.com www.vocabulary.cl

ТЕМА 7

Кадри (Shots)

Кадрите са градивните елементи на един филм, а изборът на кадри значително влияе върху начина, по който зрителят интерпретира действието на екрана. Изборът на правилния кадър предава коректно идеята на филма на публиката. Има няколко основни кадъра, които след това се разделят на вариации. Всеки тип кадър служи за разказвателна цел, контролирайки фокуса, емоцията и темпото. В дигиталната мултимедия кадрите се заснемат с различна честота на кадрите (напр. 24 FPS за кинематографично усещане) и резолюции, за да съответстват на тона на историята.

1. Екстремно близък план (ECU) - Екстремно близък план: Фокусира се върху дребни детайли, като око или пръст, за да засили напрежението или да разкрие емоции. Използва се в трилъри за подчертаване на улики или в драми за емоции. През 2026 г. ECU кадрите се възползват от сензори с висока резолюция в камери като RED V-Raptor за ултра детайлни 8K заснемания.

2. Близък план (CU) – Близък план: Кадрира плътно лицето или обекта, изолирайки го от фона, за да предаде чувства или важност. Често срещан в диалозите, този режим привлича зрителите в психиката на героя.

ТЕМА 7

3. Среден план (MS): Показва герои от кръста нагоре, балансирайки детайлите и контекста. Идеален за взаимодействия, позволявайки на езика на тялото да подобри диалога.

4. Пълен план (FS): Заснема цялото тяло, установявайки физическо присъствие в околната среда. Полезен за екшън сцени или представяне на героите.

5. Дълъг план или Широко план (LS): Поставя обектите в по-широка обстановка, като подчертава местоположението или мащаба. Често се използва за установяване на кадри в пейзажи.

6. Изключително дълъг план (ELS) или изключително широко план: Поставя обектите на обширен фон, предавайки изолация или величие.

7. През рамо (OTS): Поглед отзад на един герой към друг, изграждащи напрежение в разговорите.

8. Гледна точка (PV): Симулира перспективата на героя, потапяйки публиката, както е в филмите на ужасите.



ТЕМА 7

Кадри (Shots) - има няколко основни кадри, които след това се

разбиват допълнително на техните вариации.

1. **Extreme Close-Up (ECU)** - Изключително близък план

2. **Close-Up (CU)** – Близък план

3. **Medium Shot (MS)** – Среден план

4. **Full Shot (FS)** – Цял план

5. **Long Shot or Wide Shot (LS)** – Далечен план или широк план

6. **Extreme Long Shot (ELS) or Extreme Wide Shot** – Изключително далечен/широк план

7. **Over The Shoulder (OTS)** – През рамо

8. **Point of View** – гледна точка



ТЕМА 7

Кадрите са градивните елементи на филма и изборът на кадри оказва значително влияние върху начина, по който зрителят интерпретира действието на екрана. Важно е да изберем правилния кадър, за да предадем на зрителя идеята на филма ефективно.

Ъгли на камерата (Camera Angles)

Има четири основни ъгъла, включени в заснемането.

- Ниво на очите
- Висок ъгъл
- Нисък ъгъл
- Наклонен ъгъл



Ъгълът на камерата помага на твореца да установи различни взаимоотношения между обектите и дори между публиката и обектите. Много е важно да овладеете тези техники, ако искате да станете професионален режисьор!

ТЕМА 7

В заснемането съществуват четири основни ъгъла. Ъгълът на камерата помага на режисьора да установи различни взаимоотношения между обектите и дори между публиката и обектите. Много е важно да се овладеят тези техники, за да се постигне професионална режисура. Ъглите манипулират възприятието, динамиката на силата и настроението, интегрирани с кадри за визуално разказване на истории. В съвременните системи дроните и стабилизаторите позволяват динамични ъгли в продукциите от 2026 г.

- **Ниво на очите:** Неутрална перспектива на височината на очите на обекта, насърчаваща равенство и реализъм. Често срещано в разговорите за изграждане на близост.
- **Висок ъгъл:** Камера над обекта, гледаща надолу, намаляваща силата или показваща уязвимост. Използва се в сцени на поражение или пропуск.
- **Нисък ъгъл:** Под обекта, гледаща нагоре, засилваща доминацията или героизма. Емблематичен във филмите за супергерои за изобразяване на сила.
- **Наклонен ъгъл:** Холандски наклон, при който камерата е наклонена, създавайки дезориентация или напрежение. Ефективен в психологически трилъри.



ТЕМА 7

Осветление (Lighting)

Кои са 3-те основни светлини, използвани в кинематографията?

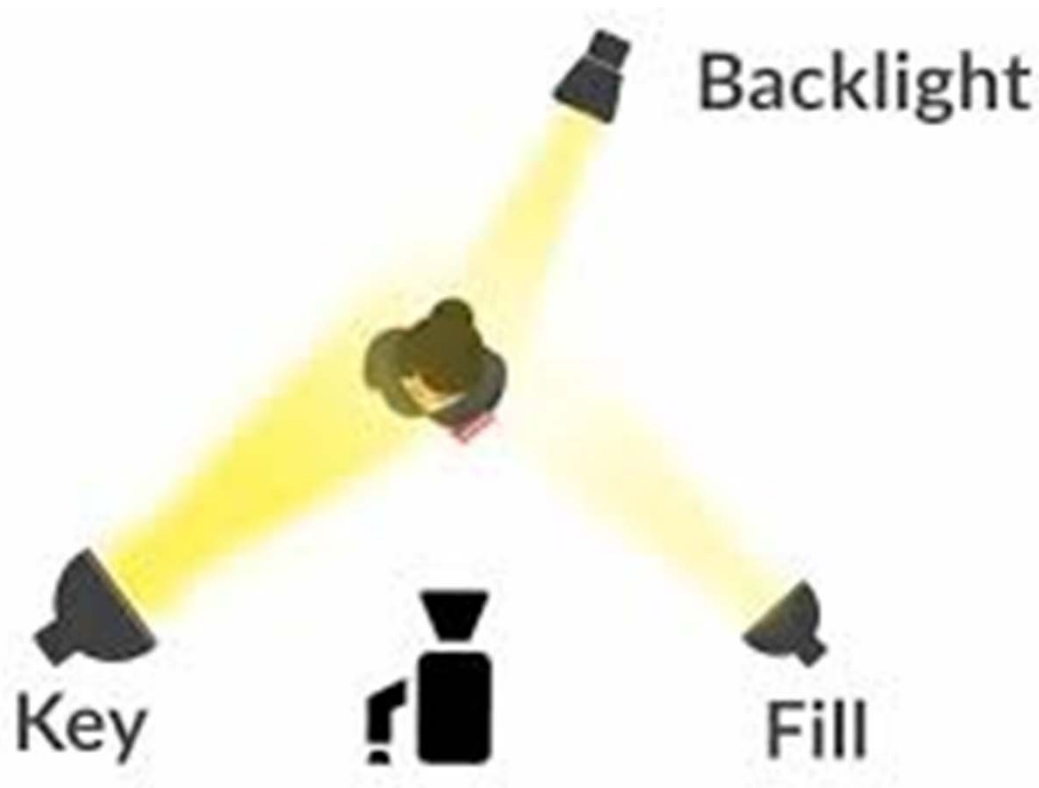
Трите вида светлини са **ключова светлина, запълваща светлина и задно осветяване**.

Ключова светлина е основният и най-ярък източник на светлина в триточковото осветление. Той дава на сцената нейната цялостна експозиция. Кинематографите обикновено поставят тази основна светлина леко отстрани отстрани на камерата и отпред на обекта, върху стойка за осветление под ъгъл от 45 градуса спрямо камерата, което създава сенки от противоположната страна на лицето на обекта, придавайки му измерение и дълбочина. Основната светлина създава настроението на сцената.

Запълваща светлина: Отразявайки ключовата светлина от противоположната страна на камерата, запълващата светлина буквално запълва сенките, които ключовата светлина създава върху обекта, изваждайки детайли в тъмнината. Обикновено тази вторична светлина е по-малко ярка от основната и кинематографите контролират цялостното усещане на кадрите въз основа на това колко намаляват или увеличават запълващата светлина. Втората светлина не винаги е светлина: тя може да бъде рефлектор, стена или друго нещо, което отразява малко светлина върху обекта, за да запълни сенките. Заедно с ключовата светлина, запълващата светлина определя настроението на сцената.

ТЕМА 7

Задно осветяване: Третият източник на светлина в тази техника на осветяване осветява обекта отзад, завършвайки настройката на светлината. Това създава ръб от светлина или контур около обектите, който дава усещане за дълбочина. Обикновено кинематографите позиционират фоновото осветление директно зад обекта или достатъчно високо, за да бъде извън кадъра, срещу основната светлина и насочено към задната част на обекта.



ТЕМА 7

Цвят (Color) - При правенето на видеа избраните цветови композиции играят важна роля за предаване на публиката на тона на сцената.

Заснемането на видеоклип в RAW позволява по-широк спектър цветови корекции по време на обработката на кадрите, защото се заснема това, което сензорът вижда, което означава, че към кадрите не се прилагат корекции на баланса на бялото, ISO или цвета. RAW кадрите са невероятно ценни при цветово коригиране на проекта, тъй като позволяват на колориста да манипулира цветовете в постпродукцията с по-малко ограничения.

Видове звук:

1. Звук, чийто източник се вижда на екрана или чийто звук се предполага, че присъства поради действието във филма – диалог, звукови ефекти
2. Звукът, чийто източник не се забелязва визуално на екрана, нито е свързан с действието, което се случва във филма; общо взето всеки звук, който не идва от самата история – **музика**, добавени са звукови ефекти за драматичен ефект, глас зад кадър.

ТЕМА 7

Монтаж (Editing)

Монтажът на филм е един от аспектите или частите на филма, които обикновено остават незабелязани за зрителя. Основната работа на монтажиста на филма е да сглоби кадрите, участващи в сюжета, и да направи техния поток възможно най-плавен и смислен, за да гарантира, че публиката може напълно да се включи в проследяването на сюжета на филма.

Аспекти на монтажа:

Непрекъснатост (Continuity): разбивка на времето и пространството при запазване на плавността.

Класически: Смяна на различни видове кадри за постигане на драматичен ефект.

Radical Subjective Continuity: Кадри на различно време и пространство за драматичен ефект.

Асоциативен: съпоставяне на кадъри, които, когато само ако се комбинират, създават усещане или постигат дадена цел.

Dialectic: Кадри, които се стремят да изразят противоречие или контраст.



ТЕМА 7

Най-често използвани аудио и видео кодеци

Съществува сложен баланс между качеството на видеото, избрания битрейт, сложността на алгоритмите за кодиране и декодиране, устойчивостта на загуба на данни и грешки и редица други фактори, които определят избора на подходящ кодек. Например, широко използван е контейнерът QuickTime (.MOV), използващ компресия H.264 (MPEG-4 AVC). Добра практика при заснемане на оригинални видеоклипове е да се изберат настройки за възможно най-висока резолюция, битрейт и дълбочина на битовете. През 2026 г. AV1 и VVC доминират по ефективност при 8K стрийминг, намалявайки честотната лента с 30-50% в сравнение с H.265.

Често срещани видео контейнери:

- QuickTime Movie (.mov)
- MPEG-4 (.mp4, .m4v)
- MPEG-1
- 3GPP
- 3GPP2
- AVI



ТЕМА 7

Често използвани видео файлови контейнери:

- QuickTime филм (.mov)
- MPEG-4 (.mp4, .m4v)
- MPEG-1
- 3GPP
- 3GPP2
- AVI

3GPP - The Third Generation Partnership Project (3GPP), 3GP е видео файлов формат, поддържан в устройства с 3G поддръжка. Той съдържа видео потоци от H. 263 или H. 264 кодек и базирани на AMR или AAC аудио потоци, които са идеални за компресия със загуба на видео данни. **3GP** файлът е характерен с малкия си размер на файла, като той основно се възпроизвежда на мобилни устройства.

В аудио 3GP обикновено съдържа различни AMR, AAC и AAC+ формати. Подобно на 3GP, 3G2 е формат на мултимедиен контейнер главно за 3G мултимедийни услуги. Той е разработен от Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2).

ТЕМА 7

Често използвани видео кодеци:

- MPEG-4
- H.264
- H.263
- H.261
- Apple ProRes
- Apple Pixlet
- Motion JPEG
- Sorenson Video 2
- Sorenson Video 3

Apple ProRes е висококачествен кодек за видео компресия без визуални загуби, разработен от Apple Inc. за използване в постпродукция, който поддържа разделителна способност на видео до 8K. Той е наследник на Apple Intermediate Codec и е представен през 2007 г. с Final Cut Studio 2.

Pixlet е видео кодек, създаден от Apple и предназначен за гледане на HD филми с пълна разделителна способност в реално време при ниски DV (Digital Video) скорости на данни. Според твърденията на Apple, той позволява съотношение на компресия 20–25:1.



ТЕМА 7

Често използвани видео кодеци:

- MPEG-4
- H.264
- H.263
- H.261
- Apple ProRes
- Apple Pixlet
- Motion JPEG
- Sorenson Video 2
- Sorenson Video 3

Motion JPEG (M-JPEG или MJPEG) е формат

за видео компресия, в който всеки видео кадър се компресира отделно като JPEG изображение.

Кодекът **Sorenson Video** се опитва да определи кадри, където започват новите сцени, и автоматично да ги направи ключови кадри. Той позволява да се контролира прага на чувствителност. Задаването на по-висока чувствителност ще увеличи броя на ключовите кадри.



ТЕМА 7

Често използвани аудио контейнери:

- m4a
- MP3
- Core Audio (.caf)
- AIFF
- WAV
- Ogg Vorbis

M4A файловете са кодирани с кодека Advanced Audio Coding (AAC), който е в състояние да осигури същите битрейтове като MP3, но постига по-висока компресия. Това води до по-малки размери на файловете, като същевременно осигурява същото качество на звука.

Core Audio Format е контейнер за съхранение на аудио, разработен от Apple Inc., като .caf контейнер може да съдържа много различни аудио формати, записи с метаданни.

AIFF (Audio Interchange File Format) - Аудио формат за операционни системи Macintosh, който обикновено се използва за съхраняване на некомпесиран звук с качество на CD (подобно на WAV файлове за компютри, базирани на Windows).
AIFF се счита за формат на контейнер без загуби.

ТЕМА 7

Често използвани аудио контейнери:

- m4a
- MP3
- Core Audio (.caf)
- AIFF
- WAV
- Ogg Vorbis

WAV - Waveform Audio File Format е стандарт за аудио файлов формат, разработен от IBM и Microsoft, за съхраняване на аудио побитов поток на компютри.

Ogg Vorbis е напълно отворен, непатентован, компресиран аудио формат с общо предназначение за средно до високо качество (8kHz-48.0kHz, 16+ бита, полифонично) аудио и музика при фиксирани и променливи битрейтове от 16 до 128 kbps/канал. Това поставя Vorbis в същия конкурентен клас като аудио представяния като MPEG-4 (AAC) и подобни.



ТЕМА 7

Често използвани аудио кодеци:

- AAC
- Apple Lossless
- MP3
- FLAC
- IMA 4:1

AAC - Advanced Audio Coding е стандарт за аудио кодиране за цифрово аудио компресиране със загуби. Проектиран да бъде наследник на MP3 формата, AAC обикновено постига по-високо качество на звука от MP3 енкодерите при същата побитова скорост.

Apple Lossless Audio Codec е аудио кодек, разработен от Apple Inc. за компресия на цифрова музика без загуба на данни.

FLAC - Алгоритъмът му на архивиране е подобен на ZIP, но е създаден специално за цифрови аудио данни и осигурява компресия без загуба на качеството на звука.

IMA е междуплатформен аудио кодек, който предлага компресия 4:1 и е вграден в QuickTime 2.1 и по-нови версии. Работи само с 16-битово аудио и осигурява много добро качество на звука.